

第一章 技巧整理

1.1 积分中常见三角等式识别

表 1.1: 积分三角恒等式工具箱

当你遇到...	优先考虑的策略	使用的恒等式
$\cos(x) \pm 1$	半角/二倍角 (消除 ± 1)	$1 - \cos(x) = 2 \sin^2(x/2)$ $1 + \cos(x) = 2 \cos^2(x/2)$
$\sin^2(x)$ 或 $\cos^2(x)$	降幂	$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$
$\sin(ax) \cos(bx)$ 等	积化和差	$\sin(A) \cos(B) = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$
$1 \pm \sin(x)$ (在分母)	乘以其轭项	$1 - \sin^2(x) = \cos^2(x)$
$\tan, \sec, \cot, \csc$	毕达哥拉斯恒等式	$1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$ $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$

1.1.1 模式一：处理 $\cos(x) \pm 1$ (消除 ± 1)

当看到 $\cos(x)$ 与 1 相加减时，立即使用二倍角（或半角）公式将其变为单项。

- $1 - \cos(2x) = 2 \sin^2(x)$
 - 变形 (令 $x = \frac{u}{2}$): $1 - \cos(u) = 2 \sin^2(\frac{u}{2})$
- $1 + \cos(2x) = 2 \cos^2(x)$
 - 变形 (令 $x = \frac{u}{2}$): $1 + \cos(u) = 2 \cos^2(\frac{u}{2})$
- 何时使用？
 - 当它们出现在分母时 (如 $\int \frac{1}{1+\cos x} dx$)，或者当它们在根号下时 (如 $\int \sqrt{1 - \cos x} dx$)，效果拔群。

1.1.2 模式二：处理 $\sin^2(x)$ 或 $\cos^2(x)$ (降幂)

当你需要直接对 $\sin^2(x)$ 或 $\cos^2(x)$ 积分时，它们很难处理。使用降幂公式（其实就是模式一的逆用）来消除平方。

- $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
- $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$
- 何时使用？
 - 直接对 $\sin^2(x), \cos^2(x)$ (或它们的偶数次幂) 积分时。
 - 例: $\int \cos^2(x) dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin(2x) + C$

模式三：处理三角函数的乘积（积化和差）

当你遇到不同频率的三角函数相乘时（如 $\sin(3x)\cos(2x)$ ），直接积分几乎是不可能的。这时使用积化和差公式将“乘积”变为“和差”。

- $\sin(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$
- $\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$
- $\sin(A)\sin(B) = -\frac{1}{2}[\cos(A+B) - \cos(A-B)]$ （注意这个负号）
- 何时使用？
 - 积分 $\int \sin(ax)\cos(bx)dx$ 或 $\int \cos(ax)\cos(bx)dx$ 等。

1.1.3 模式四：处理 $\frac{1}{1\pm\sin(x)}$ （分母共轭）

我们知道 $1 \pm \cos(x)$ 用模式一解决。但 $1 \pm \sin(x)$ 没有直接的半角公式。技巧是乘以它的共轭项，强行制造出毕达哥拉斯恒等式。

-
- 何时使用？
 - 积分形如 $\int \frac{1}{1\pm\sin(x)}dx$ 。

1.1.4 模式五：处理 $\tan, \sec, \cot, \csc$ （毕达哥拉斯恒等式）

这是最基础的，但也是最强大的。当被积函数包含 $\tan, \sec$ 或 $\cot, \csc$ 时，它们是你的首选。

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ 用于 $\sin, \cos$ 的奇次幂积分，例如 $\int \sin^3(x)dx = \int \sin(x)(1-\cos^2(x))dx$
- $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$
- $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$ （注意这个负号）
- 何时使用？

- 例：积分 $\int \tan^2(x)dx$ ：

$$\int (\sec^2(x) - 1)dx = \tan(x) - x + C$$

- 例：积分 $\int \tan^3(x)\sec(x)dx$

$$\int \tan(x) \cdot \tan^2(x) \cdot \sec(x)dx = \int \tan(x)(\sec^2(x) - 1)\sec(x)dx$$

（然后使用 $u = \sec(x)$ 换元）

表 1.2: 微积分中的代数恒等式技巧

技巧名称	核心公式 (正向)	识别线索 (反向应用)
平方差	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	看到 $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (或其他 $a - b$ 形式) $\Rightarrow$ 乘以 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ 进行有理化
立方差	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	看到 $a^2 + ab + b^2$ $\Rightarrow$ 缺 $(a - b)$, 可凑 $a^3 - b^3$
立方和	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	看到 $a^2 - ab + b^2$ $\Rightarrow$ 缺 $(a + b)$, 可凑 $a^3 + b^3$
立方根有理化	$A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})(\dots)$	看到 $\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B}$ $\Rightarrow$ 乘以 $(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2})$

1.2 微积分中的代数恒等式技巧

1.2.1 模式一：立方和/立方差

这个技巧的核心是：当看到“残缺”的二次项 ($a^2 \pm ab + b^2$) 时，主动去寻找（或乘以）那个“缺失”的一次项 ($a \mp b$)，从而凑出简洁的立方形式 ($a^3 \pm b^3$)。

- 核心模式：

- 立方和： $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

- 立方差： $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

- 识别线索 (反向应用)：

1. 线索：看到 $a^2 + ab + b^2$ (中间是 +)

- 反应：马上想到它“缺”一个 $(a - b)$ 。

- 应用： $\frac{1}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a - b}{a^3 - b^3}$

- 例 ($a = x, b = 1$)：看到 $x^2 + x + 1 \Rightarrow$ 想到 $(x - 1) \Rightarrow$ 凑出 $x^3 - 1$ 。

2. 线索：看到 $a^2 - ab + b^2$ (中间是 -)

- 反应：马上想到它“缺”一个 $(a + b)$ 。

- 应用： $\frac{1}{a^2 - ab + b^2} = \frac{a + b}{a^3 + b^3}$

- 例 ($a = x, b = 1$)：看到 $x^2 - x + 1 \Rightarrow$ 想到 $(x + 1) \Rightarrow$ 凑出 $x^3 + 1$ 。

- 常见考点：

- 求极限： $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1}$

- 有理函数积分： $\int \frac{1}{x^3-1} dx = \int \frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} dx$ (拆分部分分式)。

1.2.2 模式二：平方差

- 核心模式： $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

- 识别线索:

- 线索: 看到 $a - b$ 或 $a + b$, 特别是涉及根号时。

- 反应: 分子/分母有理化。

- 应用: $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$

- 常见考点:

- 求极限: 几乎所有带根号的 $\frac{0}{0}$ 型极限。例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \implies$ 乘以 $(\sqrt{1+x}+1)$ 。

- 三角函数积分: $\int \frac{1}{1-\sin x} dx \implies$ 乘以 $(1+\sin x)$, 利用 $1-\sin^2 x = \cos^2 x$ 。

1.2.3 模式三: 根式的立方和/立方差

- 核心模式:

- $A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B})(\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{A}\sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{B^2})$

- $A + B = (\sqrt[3]{A} + \sqrt[3]{B})(\sqrt[3]{A^2} - \sqrt[3]{A}\sqrt[3]{B} + \sqrt[3]{B^2})$

- 识别线索:

- 线索: 看到 $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$ 或 $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$ 。

- 反应: 根式有理化, 补全那个二次项。

- 应用: $\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} = \frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1}{(\sqrt[3]{x}-1)(\dots)} = \frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1}{x-1}$

- 常见考点:

- 求极限: 涉及立方根的 $\frac{0}{0}$ 型极限。例: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$

$$\text{正向: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{(\sqrt[3]{x})^3-1^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)} = \frac{1}{3}$$

$$\text{反向: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\dots)}{(x-1)(\sqrt[3]{x^2}+\dots)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\dots)} = \frac{1}{3}$$

1.2.4 模式四: 万能公式 (三角函数 $\rightarrow$ 有理函数)

- 核心模式:

- 令 $u = \tan(x/2)$

- 则: $\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $dx = \frac{2}{1+u^2} du$

- 识别线索:

- 线索: 看到复杂的、只含 $\sin(x), \cos(x)$ 的分式, 且其他技巧失效。

- 反应: 万能代换。

- 常见考点 (三角积分): 例: $\int \frac{1}{1+\sin(x)-\cos(x)} dx$

$$\begin{aligned} \text{代入后: } & \int \frac{1}{1 + \frac{2u}{1+u^2} - \frac{1-u^2}{1+u^2}} \cdot \frac{2}{1+u^2} du \\ &= \int \frac{1+u^2}{(1+u^2) + 2u - (1-u^2)} \cdot \frac{2}{1+u^2} du \\ &= \int \frac{2}{2u + 2u^2} du = \int \frac{1}{u(1+u)} du \quad (\text{问题转化为部分分式}) \end{aligned}$$

1.2.5 模式五：配方法 (Completing the Square)

- **核心模式：** $ax^2 + bx + c \implies a(x + p)^2 + q$
- **识别线索：**
 - **线索：**分母出现不可因式分解的二次项。
 - **反应：**配方法，凑出 $\arctan$ 或 $\ln$ 的积分形式。
 - **应用：** $x^2 + x + 1 \implies x^2 + 2 \cdot x \cdot (\frac{1}{2}) + (\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2 + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$
- **常见考点 (有理函数积分)：** 例： $\int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dx$
 - 令 $u = x + \frac{1}{2}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 - 得到标准 $\arctan$ 积分：

$$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$

1.3 抽象函数的导数构造技巧

1.3.1 构造导数法 (利用导数的定义)

- **核心模式：** 利用导数定义 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 构造函数 $f(x)$ 。
- **识别线索：**
 - **线索：**当你看到题目同时给出这两个条件时，必须立刻想到用导数定义：
 - 函数方程：给了 $f(x+y)$, $f(x-y)$ 或 $f(x)f(y)$ 等。
 - 可导信息：给了 $f'(0)$ 的值，或只说了 $f(x)$ 可导。
 - 暗示：**给你 $f'(0)$ ，就是逼着你用 $f'(x)$ 的定义，因为 $f'(0)$ 这个条件只有在导数定义式中才能被“塞进去”。
 - **反应：**直接从导数定义出发，逐步构造 $f(x)$ 。
- **例：**
 - 1. 【张八-2-20】设函数 $f(x)$ 满足 $f(x-y) = f(x)f(y) + \sin x \sin y$ ，其中 x, y 为任意常数，且 $f(0) = 1$, $f'(0)$ 存在。求 $f(x)$ 。

$$f(x) = \cos x$$

- 设 $f(x)$ 可导， $f(x+y) = f(x)f(y)$, $f(0) = 1$ 且 $f'(0) = k$ 。求 $f(x)$

$$f(x) = e^{kx}$$

- 设 $f(x)$ 可导， $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = k$ 。求 $f(x)$ 。

$$f(x) = kx$$

1.4 定积分本质上是一个值

请务必记住这句话“定积分本质上是一个值”。在一重积分、二重积分等等场景下，一定要记住这句话。一个函数 f 的定义中，等号右边又包含了 f 自己的定积分时，这个函数其实是一个常数函数，其值等于该定积分的值。

其解题步骤如下:

1. 设常数: 立刻设这个定积分为一个(目前未知的)常数 K 。 $K = \iint_D f(x, y) dx dy$
 2. 改写 $f(x, y)$, 用 K 替换掉原方程中的积分项, 得到 $f(x, y)$ 的一个显式表达式: $f(x, y) = \dots + (\dots) \cdot K$
 3. 反解 K , 我们利用 K 的定义, 建立一个关于 K 的“自洽方程”: $K = \iint_D f(x, y) dx dy$, 把第2步得到的 $f(x, y)$ 表达式代入这个积分中。
 4. 求解方程, 计算上一步的积分, 解出 K 的具体值。
1. 【李武六-2-4】设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = e^{x^2+y^2} + xy \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 等于 ()
- (A) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)^2$. (B) $2xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)$.
- (C) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{32}(e-1)^2$. (D) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)$.

1.5 求矩阵的多次幂

例如, 求矩阵 A^{100} , 我们期望使用对角化 ($A = PDP^{-1}$), 例如

1. 【(16-1,2,3)】已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A^{99} ;

但 A 可能无法相似对角化, 这时候我们需要想到使用相似变换。

- 即根据定义, 存在可逆 P 使得 $A = PBP^{-1}$ 。
- $A^{100} = (PBP^{-1})(PBP^{-1}) \dots (PBP^{-1})$
- $A^{100} = PB(P^{-1}P)B(P^{-1}P) \dots BP^{-1}$
- $A^{100} = PB^{100}P^{-1}$

只要我们能找到 P 和 B^{100} , 即使 B 不是对角阵, 我们也能求出 A^{100} 。

2. 【张八-2-21】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 且 $Ax = x + (b, -b, 2b)^T$ 的一个解为 $(0, -1, 1)^T$, 求

- (1) a, b 的值;
 (2) A^{100} .

1.6 莱布尼茨积分法则

设含参变量 x 的积分 $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt$, 则其导数公式为:

- 基础形式: $F'(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt + f(x, b(x)) \cdot b'(x) - f(x, a(x)) \cdot a'(x)$

- 若积分上下限 a, b 为常数, 简化为 $F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt$

注 使用变限积分求导公式, 即 $F'(x) = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$, 如果被积分函数是 $f(x, t)$, 即既有 t 又有 x , 是不可以直接使用。原因就是这里的莱布尼茨积分法则。

1. 【P87-5 (20-1)】 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 5

1.7 使用克拉默法则, 求解多元隐函数的偏导数

多元函数的隐函数偏导, 如果构成方程组, 可以考虑使用克拉默法则简化计算。

1. 【P89-变式 2 (99-1)】 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

答案 P292; 【十年真题】 - 考点二: 多元隐函数的偏导数与全微分的计算 - 变式 2

1.7.1 什么时候用克拉默法则?

- 方程个数 = 未知数个数; 也就是矩阵系数必须是一个方阵, 并且系数行列式 $\neq 0$.

一般形如下方程组 (2×2 或 3×3):

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases} \quad \begin{cases} ax + by + cz = g \\ dx + ey + fz = h \end{cases}$$

4×4 以上的一般不用, 这里面的 (x, y, z) 就是求解的目标, 在之前的例子中就是 $\frac{dz}{dx}$ 之类的东西, 把这种东西看成需要求解的 x 或 y , 就可以直接使用克拉默法则了。

1.8 注意函数中的范围和特殊点

注意三道题：

1. 【李武六-3-19】 计算 $\int_{e^{-n\pi}}^1 \left| \left[\cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right]' \right| \ln \frac{1}{x} dx$, 其中 n 为正整数.

2. 【张八-1-13】 设 $e^{ax} \geq 1+x$ 对任意实数 x 均成立, 则 a 的取值范围为 _____.

3. 【P105-9 (21-2)】 设平面区域 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D xy \, dx \, dy$.

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 9

通常, 在以下几种情况中, 你需要高度警惕“隐藏条件”, 即范围和特殊点:

- 对数函数: $\ln(f(x)) \implies$ 必须满足 $f(x) > 0$.
 - 偶次根式: $\sqrt{f(x)} \implies$ 必须满足 $f(x) \geq 0$.
 - 值域: 平方 $r^2 \geq 0$, 有关指数的计算: e^{-nx} , 有关对数在不同区间上的计算 $(0, 1)$ 和 $(1, \infty)$; 三角函数的周期性等.
 - 公共点、特殊点, 例如 $0, \pm 1, e, \frac{1}{e}$
- 直角坐标转极坐标的关键词:
- $x^2 + y^2 \implies$ 极坐标的 r^2
 - $x^2 - y^2 \implies$ 极坐标的 $r^2 \cos(2\theta)$
 - $xy \implies$ 极坐标的 $r^2 \cos \theta \sin \theta$
 - $dx dy \implies r dr d\theta$

注意异常复杂表达式中反复出现的部分, 进行换元 (参考第一道题); 同时注意积分区间的奇偶性。

1.9 巧妙使用积分公式

1.9.1 注意配方

1. 【李武六-3-13】 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$